Prof. Dr. Harry Müller

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

5. Kostenträgerrechnung



Einführendes Beispiel

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Jan Zobel ist Kostenrechner bei Special Bikes, einem kleinen mittelständischen Unternehmen, das sich auf die Fertigung von Rennrädern und Mountainbikes spezialisiert hat. Seit einiger Zeit macht sich Zobel Sorgen um den Bereich Rennräder: So ist er sich sicher, dass seit der Ernennung von Klaus Metzger zum Leiter der Rennrad-Produktion der früher einmal straff und wirtschaftlich geführte Bereich nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Auch hat sich die sinkende Attraktivität des Profisports dramatisch auf die Nachfrage ausgewirkt, so dass alle Hersteller ihre Preise auf breiter Front zurückgenommen haben. Zobel vermutet deshalb seit langem, dass in der Vergangenheit auch unprofitable Aufträge angenommen wurden.

Nach seiner Überzeugung müssen für die Zukunft die Kosten eines Auftrags genauer kalkuliert werden, um entweder unprofitable Aufträge nicht mehr anzunehmen oder die Preisforderungen in den Verhandlungen mit den Kunden zu erhöhen. Nach reiflicher Überlegung kommt Zobel zu dem Schluss, dass er sich zukünftig intensiver mit der Kalkulation auseinander setzen muss, um den Erfolg des Bereichs Rennräder zu steigern.

Lernziele

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Für welche Zwecke lassen sich Kalkulationsergebnisse verwenden?
- Welches Kalkulationsverfahren ist zweckmäßig für welchen Produktionsprozess und welchen Programmtyp?
- Welche Informationen sind für eine Zuschlagskalkulation erforderlich?
- Welche Auswirkungen hat eine detailliertere Zuschlagskalkulation auf die kalkulierten Selbstkosten?
- Welche Annahmen werden getroffen, wenn man über die Äquivalenzziffernrechnung die Selbstkosten von Produktsorten kalkuliert?
- Welche Besonderheiten sind bei der Kalkulation von Kuppelprodukten zu beachten?

Kalkulation

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- **Kalkulation** = Erfassung der im Produktionsprozess anfallenden Kosten und Zurechnung zu Produkten

- **Verwendung** der Informationen aus der Kalkulation:

Planung	Kontrolle	Dokumentation
▪ Produktionsprogramm ▪ Beschaffungs-entscheidungen ▪ Absatz- und Listenpreise	▪ Kostenkontrolle ▪ Erfolgskontrolle	▪ Bestands-bewertung

- **Ergebnisse** der Kalkulation:
  - **Herstellkosten** = Materialkosten + Fertigungskosten
  - **Selbstkosten** = Herstellkosten + Verwaltungskosten + Vertriebskosten

Abgrenzung und Gliederung von Kostenträgern

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Klassifikationsmerkmal	Arten von Kostenträgern
Produktionsstufe	End- und Zwischenprodukte
Bestimmung	Absatz- und Wiedereinsatzgüter
Technische Verbundenheit	Unverbundene und Kuppelprodukte
Güterart	Materielle und immaterielle Güter

→ Kalkulation = **Kostenträgerstückrechnung**

Praxisbeispiel: Dienstleistungen

- Unternehmensberatungen: McKinsey&Company, The Boston Consulting Group, …
- Dienstleistung: Beraten von Unternehmen bei strategischen und operativen Fragestellungen
- Kostenträger: „Beratungsauftrag für eine strategische Neupositionierung“

Zusammenhang Programmtyp und Kalkulationsverfahren

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Programm-typ	Beispiele	Unternehmens-beispiele	Kalkulationsverfahren
Einzel fertigung	Tanker, Großanlage, Maßkleidung, Spielfilm	HDW, Linde, Constantin Film	- Zuschlagskalkulation - Maschinensatz-kalkulation
Serien fertigung	Visitenkarten, Modelle einer Automarke, Wein, Stangenware	Daimler, Trigema	
Sorten fertigung	Zeitschrift, Chemikalien, Bier, Mikroprozessoren	Vahlen Verlag, BASF, Heineken, AMD	- Divisionskalkulation - Äquivalenzziffern kalkulation
Massen fertigung	Strom, Zement, Bleistift	EnBW, Heidelberg Zement, Pelikan	

Kalkulation und Kostenverrechnung bei Einzel- und Serienfertigung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Ausgangspunkt der Zuschlagskalkulation

Einzelkosten	Gemeinkosten
– **direkt** dem einzelnen Auftrag/ Kostenträger zurechenbar – Materialeinzelkosten – Fertigungseinzelkosten / Fertigungslöhne	– nicht direkt dem einzelnen Auftrag/ Kostenträger zurechenbar →**Schlüsselung** über **Bezugsgrößen**, z.B. Gesamtzuschlag – Abschreibungen, Werkzeugkosten

Kalkulation bei *Special Bikes* mit einem Gesamtzuschlag

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Auftrag A57: 10 Mountainbikes
- Direkt zurechenbare Kosten
  - Entnahme Materiallager: 2.300 €
  - Zeiterfassung: 175 h ≙ 1.800 €
  - Lizenzgebühr: 840 € (Sondereinzelkosten der Fertigung)
  - Versand: 135 € (Sondereinzelkosten des Vertriebs)

- Wahl der Bezugsgröße durch Zobel: Fertigungszeit
  - jährliche Fertigungszeit: 19.200 h
  - jährliche Gemeinkosten: 1.680.000 €

- Berechnung Fertigungsstundenzuschlag:

$$\frac{\text{Gemeinkosten}}{\text{Fertigungszeit (in Stunden)}} = \frac{1.680.000\ €}{19.200\ \text{Stunden}} = 87{,}50\ € \text{ pro Fertigungsstunde}$$

Fertigungsstunden als Bezugsgröße der Kalkulation

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Fertigungsmaterial		2.300,-
Fertigungslohn		1.800,-
Sondereinzelkosten der Fertigung		840,-
Gemeinkosten (Zuschlag 87,50 € je Fertigungsstunde)	87,50 · 175 h = 15.312,50	
Sondereinzelkosten des Vertriebs		135,-
Selbstkosten von A57		**20.387,50 €**
Selbstkosten je Stück	20.387,50 € / 10 Stk = 2.038,75 €	

Kalkulation bei Special Bikes mit einem Gesamtzuschlag

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- im Beispiel: **mengenmäßiger** Gesamtzuschlag
- alternativ: **wertmäßiger** Gesamtzuschlag

- Zuschlagsprozentsatz

$$= \frac{\text{Summe der Gemeinkosten des gesamten Unternehmens}}{\text{Einzelkosten}}$$

- Beispiel: Fertigungslöhne als Bezugsgröße der Kalkulation bei Special Bikes:
  - jährliche Fertigungslöhne: 350.000 €
  - jährliche Gemeinkosten: 1.680.000 €

  - Berechnung Fertigungsstundenzuschlag:

$$\frac{\text{Gemeinkosten}}{\text{Fertigungslohn}} = \frac{1.680.000\ €}{350.000\ €} = 480\ \%$$

→ 4,80 € Gemeinkosten je € Fertigungslohn

Fertigungslöhne als Bezugsgröße der Kalkulation

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Fertigungsmaterial	2.300,-
Fertigungslohn	1.800,-
Sondereinzelkosten der Fertigung	840,-
Gemeinkosten (Lohnzuschlag 480%)	480/100 · 1.800 € = 8.640,-
Sondereinzelkosten des Vertriebs	135,-
Selbstkosten von A57	**13.715 €**
Selbstkosten je Stück	13.715 € / 10 Stk = 1.371,50 €

Zuschlagskalkulation mit mehreren Zuschlagssätzen

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Kosten-stelle	Bezugsgrößen	Zuschlagssatz oder -prozentsatz
Material	▪ Menge des verbrauchten Materials ▪ Materialeinzelkosten	Kostensatz je Einheit Zuschlagsprozentsatz auf die Materialkosten
Fertigung	▪ Fertigungsstunden ▪ Maschinenstunden ▪ Menge der produzierten Leistung ▪ Fertigungslöhne	Kostensatz je Stunde Kostensatz je Einheit Zuschlagsprozentsatz auf die Fertigungslöhne
Verwaltung	▪ Arbeitsstunden in der Verwaltung ▪ Menge der Verwaltungsleistungen ▪ Fertigungskosten ▪ Herstellkosten	Kostensatz je Stunde Kostensatz je Einheit Zuschlagsprozentsatz auf Fertigungskosten Zuschlagsprozentsatz auf Herstellkosten
Vertrieb	▪ Fertigungskosten ▪ Herstellkosten	Zuschlagsprozentsatz auf Fertigungskosten Zuschlagsprozentsatz auf Herstellkosten

Praxisbeispiel: Zuschlagskalkulation in Industriebetrieben

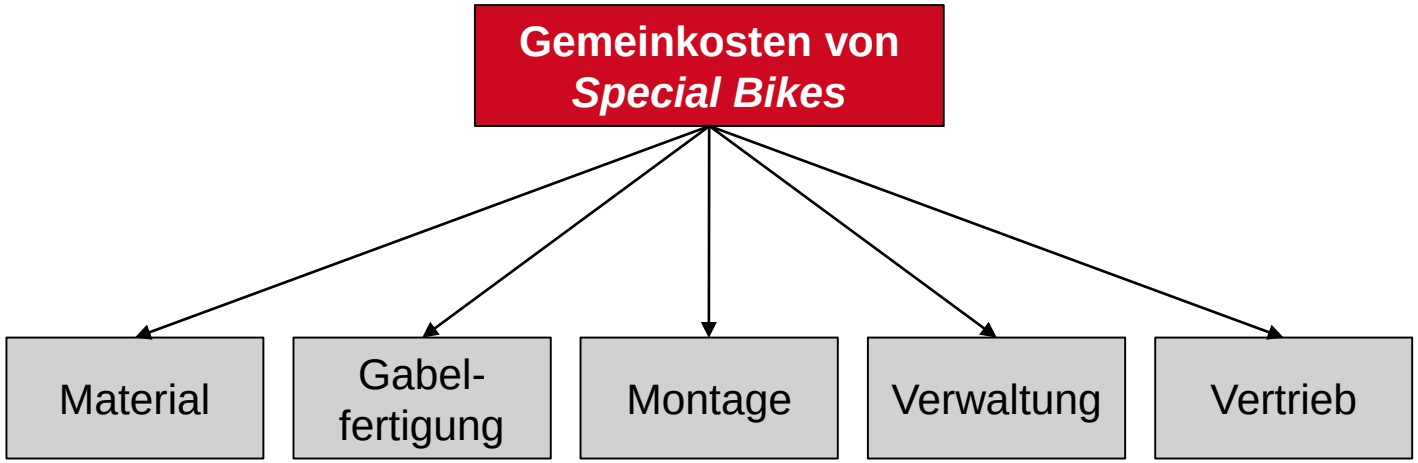
Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Materialeinzelkosten	Materialkosten	**Herstellkosten**	**Selbstkosten**
Materialgemeinkosten			
Fertigungslohn	Fertigungskosten		
Fertigungsgemeinkosten			
Sondereinzelkosten der Fertigung			
Verwaltungsgemeinkosten			
Vertriebsgemeinkosten			
Sondereinzelkosten des Vertriebs			

Kalkulation bei *Special Bikes* mit mehreren Zuschlägen

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Entscheidung Zobel: Gliederung der Gemeinkosten nach Kostenstellen



Kalkulation bei *Special Bikes* mit mehreren Zuschlägen

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Gemeinkosten der Kostenstelle		Bezugsgröße		Zuschlags (prozent) satz
Materialgemeinkosten	50.000 €	Fertigungsmaterial	320.000 €	15,63%
Fertigungsgemeinkosten Gabelfertigung	425.000 €	Produktgewichte	12.500 kg	34,00 €/kg
Fertigungsgemeinkosten Montage	890.000 €	Fertigungsstunden	12.500 h	71,20 €/h
Verwaltungsgemeinkosten	102.350 €	Herstellkosten	2.047.000 €	5,0%
Vertriebsgemeinkosten	212.650 €	Herstellkosten	2.047.000 €	10,39%
Summe	1.680.000 €			

- Sondereinzelkosten der Fertigung gesamt: 12.000 €
- Fertigungsstunden gesamt: 19.200 h (6.700 h Gabelfertigung, 12.500 h Montage)
- Gesamtgewicht Auftrag A57: 125 kg
- Montagezeit Auftrag A57: 54 h

Kalkulation bei *Special Bikes* mit mehreren Zuschlägen

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Fertigungsmaterial	2.300,-	
Materialgemeinkosten (15,63% von 2.300 €)	0,1563 · 2.300 = 359,49	
Materialkosten		2.659,49
Fertigungslohn	1.800,-	
Fertigungsgemeinkosten		
- Gabelfertigung (34 €/kg)	34 €/kg · 125kg = 4.250,-	
- Montage (71,20 €/h)	71,20 €/h · 54h = 3.844,80	
Sondereinzelkosten der Fertigung	840,-	
Fertigungskosten		10.734,80
Herstellkosten		**13.394,29**
Verwaltungsgemeinkosten (5%)		0,05 · 13.394,29 = 669,71
Vertriebsgemeinkosten (10,39%)		0,1039 · 13.394,29 = 1.391,67
Sondereinzelkosten des Vertriebs		135,-
Selbstkosten von A57		**15.590,67 €**

Praxisbeispiel: Zuschlagskalkulation in Handelsbetrieben

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

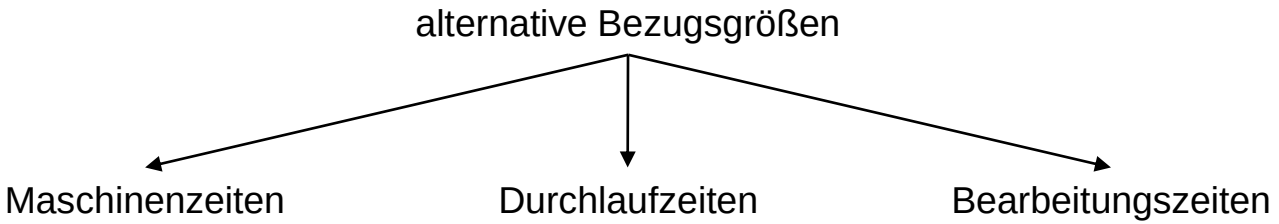
	Einstandspreis einer Einheit
+	Gemeinkosten für Einkauf und Lagerung
+	Verkaufsgemeinkosten
+	Verwaltungsgemeinkosten
=	Selbstkosten einer Einheit des Artikels

Maschinensatzrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Hintergrund: sinkender Anteil der Fertigungslöhne an Gesamtkosten
  - zunehmende Automatisierung der Produktionsprozesse
  - Installation flexibler Fertigungssysteme
  - computer-integrierte Fertigung

  → Fertigungslöhne und -zeiten als Bezugsgröße weniger geeignet



→ Gliederung maschinenabhängiger Gemeinkosten nach Maschinen, Schlüsselung anhand Maschinennutzung

→ Maschinensatzrechnung = spezifische Form der Zuschlagskalkulation

Informationen zu den Schweißanlagen im Bereich Gabelfertigung bei *Special Bikes*

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

	Schweißanlage *FANUC*	Schweißanlage *KUKA*
Anschaffungspreis	290.000 €	467.500 €
Wirtschaftliche Nutzungsdauer	8 Jahre	10 Jahre
Flächenbedarf	15 m²	23,2 m²
Scheinleistung	16,45 kVA	19,8 kVA
Betriebskosten	7,45 €/Stunde	9,25 €/Stunde
Maschinenlaufzeit	6.520 Stunden/Jahr	5.875 Stunden/Jahr

Abschreibung	linear über wirtschaftliche Nutzungsdauer
kalkulatorische Zinsen	über die Nutzungsdauer durchschnittlich gebundenes Kapital (zu 12% p.a.)
Instandhaltungskosten	pro Jahr 2% des Anschaffungspreises
Raumnutzungskosten	pro Monat 22€/m²
elektrische Wirkleistung	jeweils 70% der als Scheinleistung angegebenen Belastungsgrenze
Stromkosten	0,18 €/kWh

Ermittlung der Maschinensätze bei *Special Bikes*

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

	Schweißanlage *FANUC*	Schweißanlage *KUKA*
Abschreibungen	290.000 / 8 = 36.250,-	467.500 / 10 = 46.750,-
Kalk. Zinskosten	0,5 · 290.000 · 0,12 = 17.400,-	0,5 · 467.500 · 0,12 = 28.050,-
Instandhaltungskosten	0,02 · 290.000 = 5.800,-	0,02 · 467.500 = 9.350,-
Raumnutzungskosten	15 · 22 · 12 = 3.960,-	23,2 · 22 · 12 = 6.124,80
Stromkosten	16,45 · 0,7 · 0,18 · 6.520 = 13.514,-	19,8 · 0,7 · 0,18 · 5.875 = 14.656,95
Betriebskosten	7,45 · 6.520 = 48.574,-	9,25 · 5.875 = 54.343,75
Maschinenabhängige Gemeinkosten	**125.498,- €**	**159.275,50 €**
Maschinen-stundensatz	125.498 €/6.520 h = **19,25 €/h**	159.275,50 €/5.875 h = **27,11 €/h**

Informationen zur Gabelfertigung und zu Auftrag A57 *(Special Bikes)*

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Gemeinkosten gesamt 425.000 €
- Gemeinkosten nicht laufzeitabhängig 140.226,50 €
  (= 425.000 – 125.498 – 159.275,50)
  - Verrechnung der nicht laufzeitabhängigen Gemeinkosten über Produktgewicht
  - Verrechnungssatz 11,22 €/kg (= 140.226,50 / 12.500 kg)
- Anlagennutzung für A57 78 h auf Anlage KUKA, Anlage FANUC wurde nicht benutzt

Maschinensatzkalkulation bei *Special Bikes*

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Fertigungsmaterial	2.300,-	
Materialgemeinkosten (15,63% von 2.300 €)	0,1563 · 2.300 = 359,49	
Materialkosten		2.659,49
Fertigungslohn	1.800,-	
Fertigungsgemeinkosten		
- Gabelfertigung (11,22 €/kg & 27,11 €/h KUKA)	11,22 €/kg·125kg = 1.402,50	
	27,11 €/h · 78h = 2.114,58	
- Montage (71,20 €/h)	71,20 €/h · 54h = 3.844,80	
Sondereinzelkosten der Fertigung	840,-	
Fertigungskosten		10.041,88
Herstellkosten		12.701,37
Verwaltungsgemeinkosten (5% von 12.701,37 €)		0,05 · 12.701,37 = 635,07
Vertriebsgemeinkosten (10,39% von 12.701,37 €)		0,1039 · 12.701,37 = 1.319,67
Sondereinzelkosten des Vertriebs		135,-
Selbstkosten von A57		**14.791,11 €**

Dargestellte Ansätze zur Kalkulation von A57 (*Special Bikes)*

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Ansatz	Selbstkosten je Stück
Fertigungszeit als mengenmäßiger Gesamtzuschlagssatz	2.038,75 €
Fertigungslohn als wertmäßiger Gesamtzuschlagssatz	1.371,50 €
Kostenstellenweise Zuschlagssätze	1.559,07 €
Maschinensatzkalkulation	1.479,11 €

Einstufige Divisionsrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- **Einstufige Fertigung**: Elektrizitäts-, Wasser-, Zementwerke, Forstwirtschaft
- Selbstkosten = Periodenkosten / Herstellmenge
- Beispiel: **Divisionskalkulation in einem Forstbetrieb**

Löhne und Gehälter	180.000,-
Betriebsstoffe / Werkzeuge	5.000,-
Abschreibungen Werk-/Fahrzeuge	15.000,-
Sonstige Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten	25.000,-
Gesamte Kosten	225.000 €
Schlagmenge Holz	18.750 fm

→ $\text{Stückkosten} = \frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Herstellmenge}} = \frac{225.000}{18.750\ \text{fm}} = 12\ €$ je Festmeter

Mehrstufige Divisionsrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- **Mehrstufige Fertigung**
- Ausgangspunkt: Mengenfluss zwischen den Fertigungsstufen
- Beispiel: **Divisionskalkulation in der Teppichproduktion**

Bereich	Fertigung I	Fertigung II	Fertigung III	Verpackung & Vertrieb
Einsatzmenge		250	210	201
Ausschuss	0	5	12	0
Ausbringungsmenge	270	245	198	201
Wiedereinsatzmenge	250	210	201	–
Bestandsänderung	+ 20	+ 35	– 3	–

Divisionskalkulation in der Teppichproduktion

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- bereichsweise Erfassung der Kosten
- Unterscheidung von **primären Stufenkosten** und Kosten der Vorprodukte
- Anwendung der einstufigen Divisionsrechnung auf jeder Stufe

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Stufe**	**Bereich**	**Einsatzmenge in 1.000 m²**	**Ausbringungs-menge in 1.000 m²**	**Primäre Stufenkosten**	**Kosten der Vorprodukte**	**Gesamte Kosten je Stufe**	**Stufen-bezogene Stückkosten je 1.000 m²**
2	**1**	**Fertigung I**	0	270	675.000€		675.000€	2.500€
3	**2**	**Fertigung II**	250	245	1.942.600€	625.000€	2.567.600€	10.480€
4	**3**	**Fertigung III**	210	198	846.420€	2.200.800€	3.047.220€	15.390€
5	**4**	**Verpackung & Vertrieb**	201	201	136.680€	3.093.390€	3.230.070€	16.070€
6								

Äquivalenzziffernrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Bestimmung der Kosten
  - artverwandter Produkte, die auf
  - vergleichbaren Fertigungseinrichtungen mit
  - ähnlichen Rohstoffen erzeugt werden

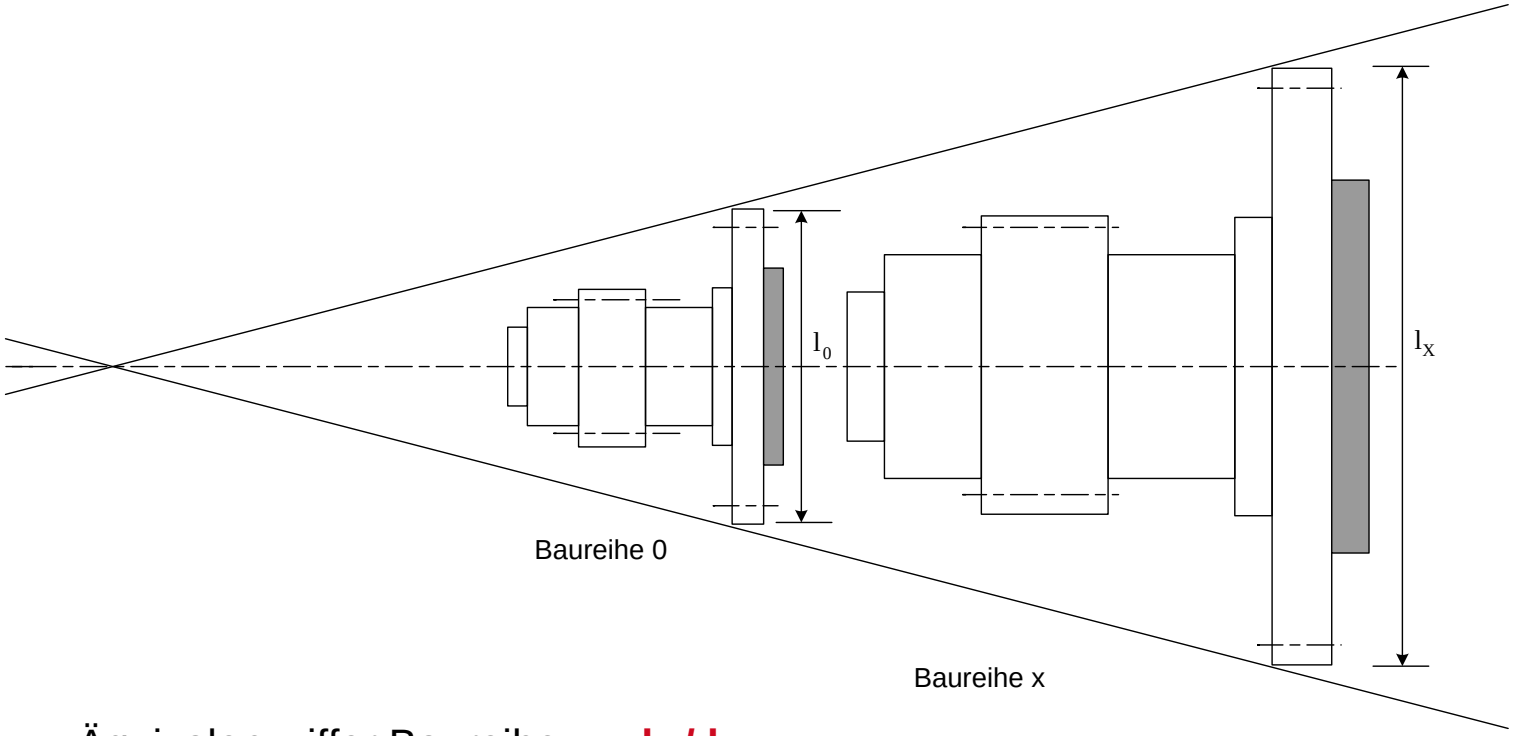
- Beispiele: Produktion mehrerer Biersorten, Schraubenproduktion

- **Unterstellung**:
  - festes Verhältnis zwischen den Kosten artverwandter Produkte
  - $$\frac{\text{Herstellkosten je Einheit der Baureihe x}}{\text{Herstellkosten je Einheit der Grundsorte}} = \frac{\text{Äquivalenzziffer der Baureihe x}}{\text{Äquivalenzziffer der Grundsorte}}$$

Praxisbeispiel: Gussfertigung von Zahnrädern

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Baureihe 0 = Grundsorte mit Zahnraddurchmesser l_0
- Baureihe x = Variante mit Zahnraddurchmesser l_x



- Äquivalenzziffer Baureihe x = l_x / l_0

Praxisbeispiel: Gussfertigung von Zahnrädern

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

	A	B	C	D	E	F	G
1	Baureihe	Zahnraddurch-messer in cm	Äquivalenz-ziffer	Produktions-mengen in Stück	äquivalente Einheiten	Herstellkosten pro Stück	Gesamtkosten der Baureihe
2	B0	25,00	1,00	4.500	4.500	61,52€	276.843,57€
3	B1	18,75	0,75	2.100	1.575	46,14€	96.895,25€
4	B2	32,50	1,30	2.570	3.341	79,98€	205.540,97€
5	B3	37,50	1,50	1.850	2.775	92,28€	170.720,20€
6	Summe				12.191		750.000,00€

- Äquivalenzziffer B1: 18,75 / 25 = 0,75
- äquivalente Einheiten B1: 2.100 * 0,75 = 1.575
- Herstellkosten pro Stück B1: 61,52 * 0,75 = 46,14 €
- Gesamtkosten B1: 46,14 * 2.100 = 61,52 * 1.575 = 96.895,25 €

Kalkulation von Kuppelprodukten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Entstehung **mehrerer Produkte** im Produktionsprozess

- Praxisbeispiele:

Auffinden und Erschließen von Erdöl- und Erdgasvorkommen	– Erdöle und Erdgase unterschiedlicher Qualität – Weitere Rohstoffe wie Kohlenstoffdioxid
Verarbeitung von Rohmilch	– Rahm und Standardmilch
Autodemontage	– Wertvolle Rohstoffe: Metalle, Reifen, Ersatzteile – Nicht verwertbare Rohstoffe: Altöl, …
Blutspende	– Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten und Blutplasma

Methoden zur Kalkulation von Kuppelprodukten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- **Restwertrechnung**
  - Aufteilung in Haupt- und Nebenprodukte
  - Überschüsse der Nebenprodukte werden von Gesamtkosten vor dem Entkopplungspunkt abgezogen

- **Verteilungsrechnung nach Produktionsmengen**
  - Schlüsselung der Kosten vor dem Entkopplungspunkt nach Stückzahlen oder Gewicht
  - differenzierter Erfolgsausweis für jedes Produkt

- **Verteilungsrechnung nach Marktwerten**
  - Schlüsselung der Kosten vor dem Entkopplungspunkt nach Marktwerten
  - Tragfähigkeitsprinzip